2.1 அறிமுகம்

பல நூற்றாண்டுகளாக கட்டடப் பொருட்களாக கல் மற்றும் மரம் பின்னர் செங்கற்களும் பயன்படுத்தப்பட்டது.

19ஆம் நூற்றாண்டுகளில், வார்ப்பு இரும்பு மற்றும் எஃகு பயன்படுத்தப்பட்டது. 20ம் நூற்றாண்டுகளில் கட்டுமானப் பொறியியலில் கற்காரை, மற்றும் வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. 20 ஆம் நூற்றாண்டு இறுதியில் சிமெண்ட் கற்காரை கலவைகள், பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி, எஃகு, அலுமினியம், மற்றும் காப்புப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

2.2 சிமெண்ட் கற்காரை கலவைகள் (Cement Concrete Composites)

2.2.1 குறைந்த எடை கற்காரை (Light weight concrete)

குறைந்த எடை கற்காரை என்பது கற்காரையில் நிரப்புப் பொருட்களான ஜல்லிகளுக்கு பதிலாக குறைந்த எடை





கொண்ட நுரைக் கசடு, உப்பியக் கசடு, வெப்பப்படுத்தப்பட்ட நிலக்கிரிச் சாம்பல், அரிசி உமி பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகிறது. இவையல்லாமல் நுண்ணிய ஜல்லிகளை தவிர்த்து அலுமினியத்தூள்களை பயன்படுத்தி கற்காரையினுள் பெரிய வெற்றிடத்தை உண்டாக்கியும் தயாரிக்கப்படுகிறது.

(i) குறைந்த எடை கற்காரையின் நன்மைகள் (Advantages of LWC)

1. குறைந்த எடை கற்காரை கட்டமைப்பின் மேல் ஏற்படும் நிரந்தர எடையை குறைக்கிறது.
2. இது கட்டமைப்பின் கட்டுமான வேகத்தை அதிகரிக்கின்றது
3. இது கையாளுதல் கட்டணத்தை குறைக்கிறது.
4. சுவர்கள் மற்றும் தளங்களை குறைந்த எடை கற்காரையில் அமைக்கும் போது, அஸ்திவாரமும் இலகுவாக அமைக்கலாம் இதனால் கட்டுமானச் செலவு குறைகிறது.
5. இது குறை வெப்பக் கடத்தியாகும். மேலும் சுவர்கள் மற்றும் கூரைகளால் கடத்தப்படும் வெப்பத்தை தடுக்கிறது இதனால் கட்டடத்திற்கு உள்புறம் வெப்ப நிலை வெகுவாக குறைகிறது.
6. குளிர்ச் சாதனப் பெட்டி நிறுவப்பட வேண்டிய கட்டடங்களில் இந்த குறைந்த எடை கற்காரையால் வெப்பம் சார்ந்த வசதிகளில் சாதகமாகவும், குறைவான மின் சக்தி நுகர்வும் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

2.2.2 ஆட்டோகிளேவ்டு ஏரேட்டட் கற்காரை (Autoclaved Aerated Concrete)

ஆட்டோ கிளேவ்ட் ஏரேட்டட் கற்காரை ஒரு குறைந்த எடை முன் வார்ப்பு கற்காரை கட்டடப் பொருளாகும். இது தயாரிக்க மணலை விட பெரிய நிரப்புப் பொருட்களை பயன்படுத்துவதில்லை. சிறுமணல் வெப்பப்படுத்தப்பட்ட ஜிப்சம், சிமெண்ட், மற்றும் நீர் ஆகியவை இணைந்த கலவை. பிணைப்பு பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Civil_TAM_Unit-2.indd 22 1/11/2020 10:13:11 AM